MATEMÁTICA · GUÍA DE ESTUDIO

# Guía: Trigonometría

**M2 · Geometría · Razones trigonométricas**

## ¿De qué trata?

Las razones trigonométricas relacionan los ángulos agudos de un triángulo rectángulo con las medidas de sus lados. Sirven para calcular alturas y distancias inaccesibles.

## Conceptos clave

- sen $\alpha$ = cateto opuesto / hipotenusa.
- cos $\alpha$ = cateto adyacente / hipotenusa.
- tan $\alpha$ = cateto opuesto / cateto adyacente.
- Valores notables: sen 30° = 1/2, cos 60° = 1/2, sen 45° = cos 45° = $\sqrt{2}/2$, tan 45° = 1, sen 60° = $\sqrt{3}/2$.
- Identidad fundamental: sen^2 $\alpha$ + cos^2 $\alpha$ = 1.
- Teorema de Pitágoras: a^2 + b^2 = c^2 (c es la hipotenusa).

## Ejemplo resuelto

**Problema**

Una escalera de 10 m forma un ángulo de 60° con el suelo. ¿A qué altura toca la pared?

**Solución**

La altura es el cateto opuesto a 60°: h = 10 · sen 60° = 10 · $\sqrt{3}/2$ = $5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ m.

## Para seguir practicando

Descarga el PDF de ejercicios de este tema, revisa los videos en Aula Click y luego resuelve la ejercitación en línea para medir tu avance.